இசைவு செய்யப்பட்ட மின்மாற்றி இணைப்பு பெருக்கி (transformer coupled amplifier) ஆகும். இதனுடைய உள்ளீடு, இசைவு செய்யப்பட்ட சுற்றைப் பெற்றுள்ளது. இதில் இடைநிலை அதிர்வெண் மின்மாற்றிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன இதில் ஒன்று அல்லது இரண்டு இசைவு செய்யப்பட்ட இடைநிலை அதிர்வெண் பெருக்கிகள் வேலை செய்கின்றன.

பகுப்பான் (detector)

இது பண்பிறக்கி அல்லது இரண்டாவது பகுப்பான் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் சமிக்ஞை டையோடு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞையில் இருந்து, ஊர்தி அலைகளை வடிகட்டி, செவியுணர் சமிக்ஞைகளை பிரிக்கிறது. மேலும் செவியுணர் சமிக்ஞை செவியுணர் நிலைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1894 ஆம் ஆண்டு சர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் வானொலி அலைகளைப் பகுக்க படிகங்களைப் பயன்படுத்தினார். அவர் தற்போது வங்காள தேசம் என அழைக்கப்படும் வங்க குடியரசில் முன்சிகாஞ்ச் என்ற ஊரில் இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் ஆளும் போது பிறந்தார். கொல்கத்தாவில் உள்ள புனித சேவியர் கல்லூரியில் பட்டதாரி ஆனார்.



சர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ்

தானியங்கி ஒலிக் கட்டுப்படுத்தி (Automatic Volume control) மங்குதல் (Fading)

வானொலி ஏற்பி முறையில், சமிக்ஞைகளின் பலத்தில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் மங்குதல் என அழைக்கப்படுகின்றது. வானலை வாங்கியால் ஏற்கப்படும் சமிக்ஞைகள் தொடர்ந்து மாறுகிறது. ஏனெனில் பரப்பும் வானலை வாங்கியிலிருந்து அயனி மண்டலத்தின் மூலம் சமிக்ஞைகள் ஏற்கும் வானலை வாங்கியை வந்தடைகிறது. அயனிமண்டல அடர்த்தி (Density) தொடர்ந்து மாறுவதால் சமிக்ஞை மின்னழுத்தம் தொடர்ந்து மாறுகிறது. எனவே ஏற்பிகளின் ஒரு உறுதிச்சமநிலை இல்லாத வெளியீடு சமிக்ஞை உருவாக்கப்படுகிறது. மங்குதலைத் தவிர்க்க ஒரு தானியங்கி ஒலிக் கட்டுப்படுத்தி அமைக்கப்படுகிறது. இது ஏற்பியின் ஒலியை தானாகவே கட்டுப்படுத்துகிறது.

செவியுணர் பெருக்கிகள்: (Audio Amplifiers)

இது நிலை மின்னழுத்தம் மற்றும் திறன் பெருக்கிகளை உட்படுத்தியுள்ளது. மின்னழுத்தப் பெருக்கி முன் பெருக்கியாகவும், திறன் பெருக்கி வெளியீடு பெருக்கியாகவும் வேலை செய்கின்றன. இந்த நிலை, செவியுணர் சமிக்ஞைகளின் மின்னழுத்தம் மற்றும் திறனைப் பெருக்கம் செய்கின்றன. எனவே, முற்றிசைவு இந்த நிலையின் மூலம் அதிகப்படுத்தப்படுகிறது. தள்ளு – இழு பெருக்கி வெளியீடு பெருக்கியாகப் பயன்படுகிறது.

ஒலிப்பான் (loud speaker)

செவியுணர் பெருக்கியிலிருந்து வரும் ஒலி மின் அலைகளை ஒலி அலைகளாக ஒலிக்கச் செய்கிறது.

மின் வழங்கி

இது எல்லா நிலைகளுக்கும் தேவையான மின்னழுத்தத்தை வழங்குகிறது இது மின்கலனாகவோ அல்லது எலிமினேட்டராகவோ இருக்கலாம்.

வீச்சு மாற்ற வானொலி ஏற்பியின் பயன்கள்

பழங்காலங்களில் இவ்வகை ஏற்பி செய்தித் தொடர்பிற்காக பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. பண்பலை வானொலி பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு, இவ்வகை வானொலியின் பயன் ஏறத்தாழ உபயோகத்தில் இல்லை என்றே கூறலாம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 67 1/17/2020 3:06:06 PM